

## 43. DÉVELOPPEMENT DES CÔTES

DURÉE : 07:22

FICHE PÉDAGOGIQUE

### RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo plonge dans le développement embryologique des côtes, en reliant des éléments comme l'ectoderme et le mésoderme à la formation des structures thoraciques. Elle expose les concepts de complexité et d'émergence, et montre comment ces processus peuvent influencer les conditions cliniques. En parallèle, l'importance de la motilité costale est mise en avant, offrant des techniques tant directes qu'indirectes pour travailler sur chaque côte. L'aspect émotionnel, notamment en lien avec la quatrième côte à gauche, est exploré, soulignant la corrélation entre les mouvements respiratoires et l'équilibre émotionnel.

## DÉVELOPPEMENT DES CÔTES

Les **côtes** sont liées à un processus développemental complexe. Ce développement implique l'**ectoderme**, le **mésoderme**, l'**anatomie vasculaire**, la **cérébralisation**, la **segmentation**, ainsi que le développement de l'**intestin**, des **cavités**, du **cœur** et du **foie**. Tous ces éléments contribuent à l'émergence globale du système costal.

Ce phénomène est souvent décrit par les **théories de l'émergence**, qui suggèrent qu'un processus simple peut donner naissance à des structures plus complexes. À un certain stade, la complexité augmente, mais il arrive un moment où le système ne peut plus absorber cette complexité. Il peut alors revenir à un état de **chaos** pour se reconstruire. Ce processus de déconstruction et de reconstruction peut être difficile à vivre, tout comme une **dépression** peut survenir après une période de forte pression.

Les côtes se forment comme des **densifications** entre les vaisseaux thoraciques segmentés, commençant vers le 35ème jour de développement. Le corps vertébral et l'arc de la côte en croissance s'allongent, suivant le mouvement développemental de l'embryon dans sa **cavité amniotique**. Ce processus de **céphalisation**, de **cardialisation**, d'**hépatisation** et de **délimitation** est essentiel pour le développement des côtes.

À partir du 45ème jour, une **fracture** se produit, donnant naissance à une articulation **chondrocostale** qui se centre progressivement vers la ligne médiane, au niveau de la **clavicule**. Les barres sternales, qui sont des condensations mésenchymateuses, se rejoignent également au niveau de l'angle de l'ouïe, correspondant au **médiastin**.

Après la naissance, le **sécum** termine sa descente, et l'embryon continue de se développer dans une dynamique similaire. Les structures autour de la vertèbre, telles que les **myotomes**, les **dermatomes** et le **sclérotome**, se forment progressivement, en même temps que le processus de délimitation de l'embryon.

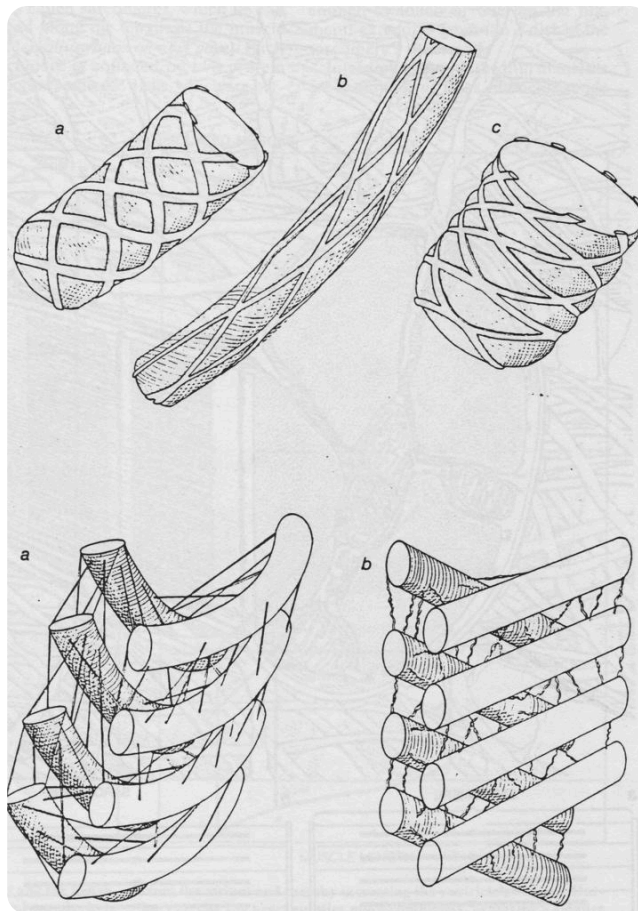
Les côtes sont également liées à des phénomènes cliniques. Par exemple, chez les boxeurs, un coup peut entraîner une **évrage intercostale**. Si la côte n'est pas cassée, cela peut indiquer un problème sous-jacent. En parallèle, le développement de la côte est accompagné par la **plèvre pariétale** et le repli interne de la **plèvre viscérale**, formant le **fascia endothoracique**.

Le travail sur la motilité de la côte est essentiel. En approfondissant cette approche, on peut établir une connexion entre la plèvre pariétale et la plèvre viscérale, notamment au niveau du **hile pulmonaire**. Libérer les côtes permet de libérer le poumon, favorisant ainsi des échanges essentiels.

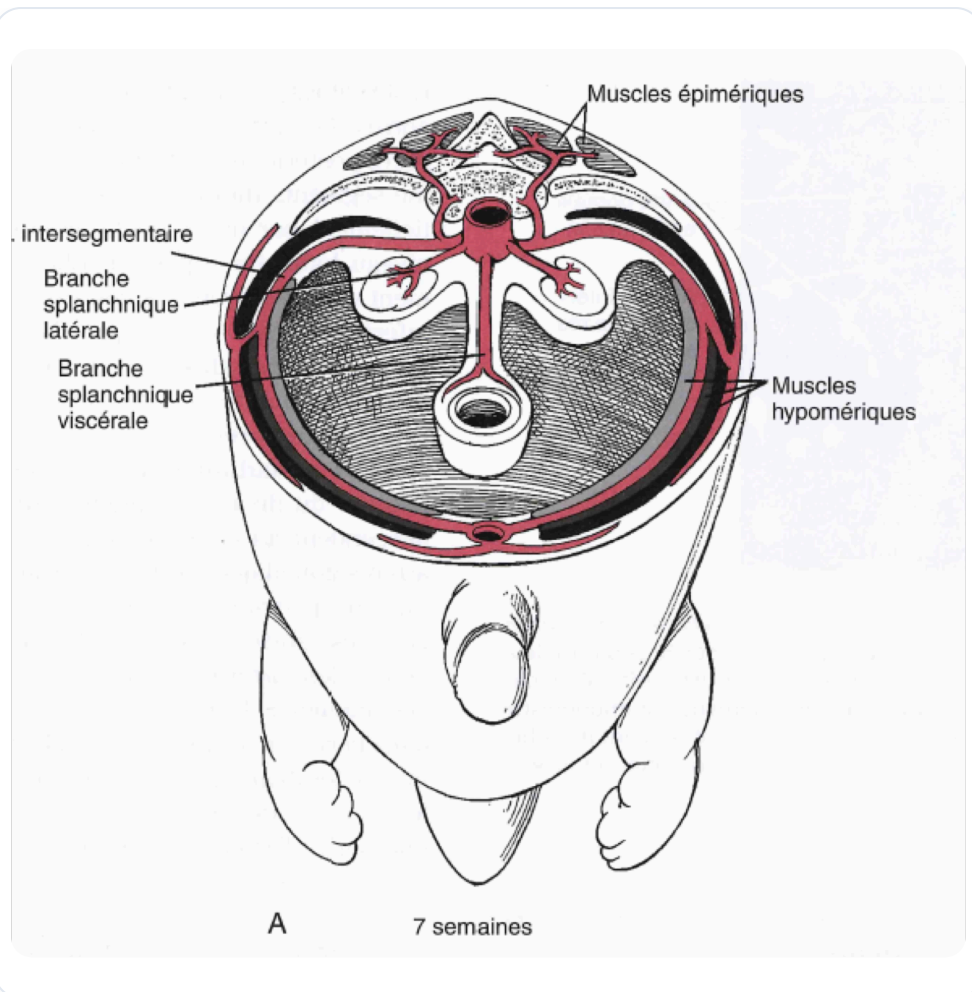
Il est possible de travailler sur chaque côte individuellement ou d'adopter une approche plus globale en utilisant des techniques directes ou indirectes. Avoir un grill costal libre est crucial pour permettre une circulation fluide des échanges.

Un point important à noter est l'impact émotionnel de la **quatrième côte à gauche**, qui est souvent associée à des phénomènes d'angoisse et de **précordialgies**. Les côtes fonctionnent en synchronisation avec l'**inspiration** et l'**expiration**. Si une côte ne redescend pas correctement, cela peut entraîner des blocages émotionnels.

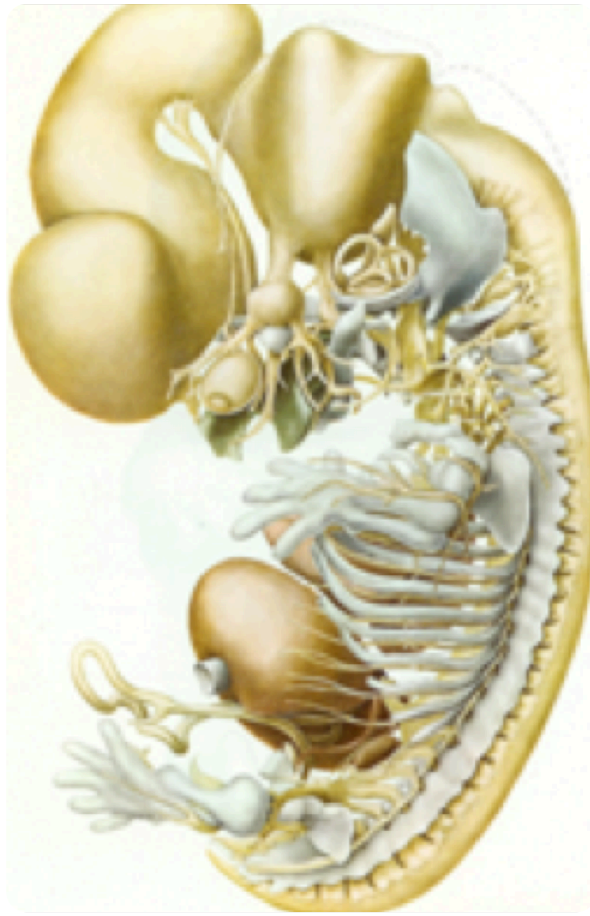
Le travail sur cette zone implique de ramener la côte dans son mouvement d'inspiration et d'expiration, en corrigeant sa position et en équilibrant le hile pulmonaire. Ce processus est essentiel pour restaurer l'équilibre et la fonctionnalité du système costal.



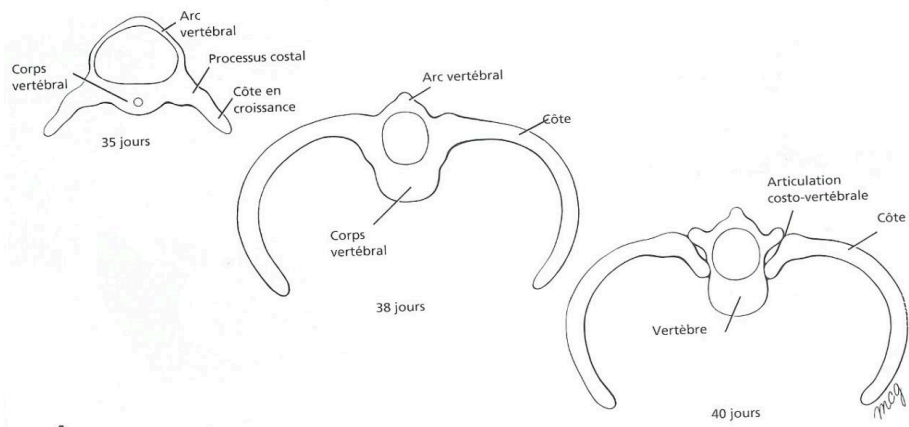
*Tensegrité*



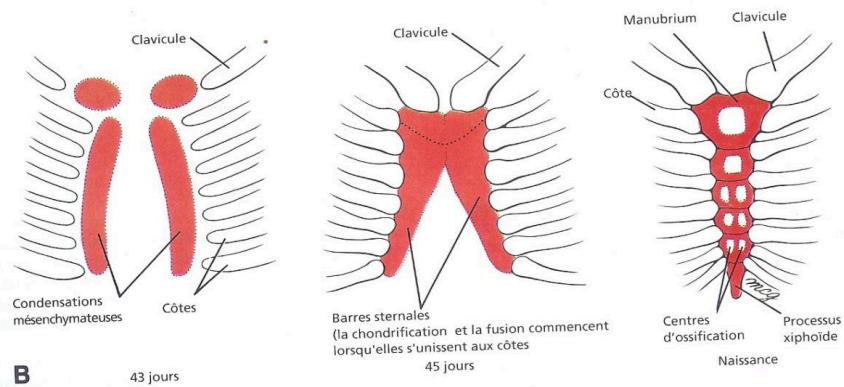
*Embryon 7 semaines, vaisseaux*



*Embryon système nerveux*



**A**



**B**

*Développement côtes et sternum*